

mCOLD — สิ่งที่ต้อง Server ต้องทำ (MQTT)

เวอร์ชัน 0.10 (ฉบับร่าง) · 2026-10-04 · firmware 0.7.0-dev.8

เอกสารนี้สรุปสำหรับทีม server: กล้อง mCOLD ส่งอะไรขึ้นมา, server ต้องตอบอะไรกลับ, และเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ฝั่งกล้องทำเสร็จและเชื่อมต่อ broker ของทีมได้แล้ว **สิ่งที่ยังขาดคือ ACK จาก server** รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน `firmware/PROTOCOL.md` ข้อ 6

1. สิ่งที่ต้องทำ เรียงตามความสำคัญ

#	เรื่อง	ถ้ายังไม่ทำ
1	ส่ง ACK ทุกก้อน หลังเก็บแถวลงฐานข้อมูลแล้ว (ข้อ 4)	กล้องส่งก่อนเดิมซ้ำไม่จบ เว้นระยะนานขึ้นถึง 4 ชั่วโมง และ trip ไม่มีวันขึ้น "ส่งแล้ว"
2	ACK ให้เร็ว ภายใน 1-2 วินาที	ทุกวินาทีที่รอคือวิทยุ Wi-Fi เปิดค้างในทุกกล่อง กินแบตเตอรี่โดยตรง
3	เก็บแบบไม่ซ้ำ โดยใช้ (sn, trip, seq) เป็น key	กล้องส่งซ้ำทุกครั้งที่ไม่ได้ ACK ข้อมูลจะซ้ำในฐานข้อมูล
4	เปิด TLS (8883) และ login แยกต่อเครื่อง	ตอนนี้ข้อมูลและรหัสผ่านวิ่งแบบไม่เข้ารหัส และใครมี login เดียวกันก็ปลอม ACK ได้ ทำให้กล้องลบข้อมูลที่ยังไม่ถึง server
5	ส่ง OTA ตามข้อ 8: publish ชื่อไฟล์แบบ retain แล้วลบเมื่อได้ ok	กล่องที่ใช้แบบหลับอยู่จะไม่เห็นคำสั่ง
6	ประกอบ trip จากก้อน (part / parts / last, ข้อ 3)	ข้อมูล trip ไม่ครบหรือเรียงผิด
7	ดู status ระหว่าง trip (อุณหภูมิล่าสุด, alarm, alarms_raised, last_alarm)	ระหว่าง trip ไม่เห็นอะไรเลย เพราะแถวขึ้นหลังจบ trip
9	ตั้งค่ากล่องจาก server ด้วยเอกสารตั้งค่า (ข้อ 9) — rev ต้องเพิ่มทุกครั้ง	ส่งซ้ำ rev เดิม กล่องจะไม่ทำอะไร
8	รับไฟล์ CSV จากแอป (ปุ่ม "จบ trip และส่งข้อมูล") — ต้องกำหนดช่องทาง (ข้อ 7)	แอปส่ง trip ขึ้น server เองไม่ได้ ต้องรอกล่องเจอ Wi-Fi

2. การเชื่อมต่อ

- client id = รหัสเครื่อง (sn) ตามฉลาก เช่น mCDV1-L0169-1069-001 (ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล) กล้องที่ยังไม่ได้ตั้ง SN จากโรงงานจะใช้ชื่อชั่วคราว MCOLD-xxxx
- broker และ login ตั้งในเครื่องแต่ละกล่อง ไม่อยู่ใน firmware หรือ git
- แบบเดียวกับ eTEMP: **ที่กล่อง publish อยู่ได้ mcold/<sn>/** และ **ที่กล่อง subscribe (server publish) อยู่ได้ mcold/v1/<sn>/** (v1 คือเวอร์ชันของคำสั่งที่กล่องเข้าใจ)
- สรุปทุก topic อยู่ที่ docs/mqtt-topics.md

Topic	ทิศทาง	QoS	Retained	เนื้อหา
<code>mcold/<sn>/rec</code>	กล่อง → server	1	ไม่	ชุด record (ข้อ 3)
<code>mcold/v1/<sn>/ack</code>	server → กล่อง	1	ไม่	<code>{"trip":T,"upto":S}</code> (ข้อ 4)
<code>mcold/<sn>/status</code>	กล่อง → server	0	ใช่	สถานะล่าสุด (JSON เดียวกับ GET_STATUS)

Topic	ทิศทาง	QoS	Retained	เนื้อหา
<code>mcold/<sn>/online</code>	กล่อง → server	1	ใช่	"1" ตอนเชื่อมต่อ, "0" ตอนจบรอบหรือหลุด (last will)
<code>mcold/<sn>/ota/state</code>	กล่อง → server	1	ใช่	ผลการอัปเดต firmware (ข้อ 8)
<code>mcold/v1/<sn>/firmware</code>	server → กล่อง	1	ใช่	ชื่อไฟล์ firmware ที่จะให้อัปเดต (ข้อ 8)
<code>mcold/v1/<sn>/config</code>	server → กล่อง	1	ใช่	เอกสารตั้งค่า (ข้อ 9)
<code>mcold/<sn>/config/state</code>	กล่อง → server	1	ใช่	ผลการตั้งค่า (ข้อ 9)

รับข้อมูลทุกกล่องได้ด้วยการ subscribe `mcold/+/rec`

3. ข้อมูลที่กล่องส่งขึ้นมา

ทุก record เป็น **แถวเดียวกัน มี column ชุดเดียวกัน** ไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event (ตกลงกันเมื่อ 5 ต.ค.) แต่ละแถวมีสถานะของกล่อง ณ ตอนนั้นครบ server เก็บลงตารางเดียวได้เลย และเป็น column ชุดเดียวกับไฟล์ CSV ที่คนเปิดดู

```
{ "sn": "mCDV1-L0169-1069-001", "trip": 11, "schema": 3, "part": 1, "parts": 1,
  "from": 0, "to": 6, "last": true,
  "rows": [
    { "trip": 11, "seq": 1, "sn": "mCDV1-L0169-1069-001", "timestamp": "02:47:27 05/10/2026",
      "utc": 1791143247, "event": "SAMPLE", "temp": 4.25, "tempmin": 2, "tempmax": 8, "alarm": "",
      "timeok": true, "gnssstate": "last", "latitude": 13.7563, "longitude": 100.5018, "motion": 0,
      "battery": 97, "internet": "online", "detail": "" },
    { "trip": 11, "seq": 2, "sn": "mCDV1-L0169-1069-001", "timestamp": "02:47:28 05/10/2026",
      "utc": 1791143248, "event": "ALARM_HIGH", "temp": 8.5, "tempmin": 2, "tempmax": 8, "alarm": "HIGH",
      ... }, ... ] }
```

- **ส่งเฉพาะ trip ที่จบแล้ว** (ตกลง 5 ต.ค., docs/trip-data-flow.md): ระหว่าง trip แถวอยู่ในกล่อง server ได้แค่ status · จบแล้วส่งเป็นก้อนละ 20 แถว trip เก้าก่อน
- `part / parts`: ก้อนที่ k มีแถว `seq 20(k-1)...20k-1` เสมอ · `last: true` คือก้อนสุดท้าย (มี `TRIP_STOP`)
- trip ที่แอปส่งให้ server เองแล้ว (แอปเรียก `MARK_DELIVERED`) กล่องจะไม่ส่งซ้ำทาง Wi-Fi
- ระหว่าง trip `status` → trip มี `alarms_raised` และ `last_alarm` (ชนิด + เวลา) ใช้รู้ว่ามี alarm เกิดตอนกล่องออฟไลน์
- **key ของแต่ละแถวคือ (sn, trip, seq)**

column	ความหมาย
<code>trip</code>	เลข trip ที่กล่องสร้างเอง (ไม่ซ้ำเมื่อคู่กับ <code>sn</code>)
<code>seq</code>	ลำดับแถวใน trip เริ่มที่ 0
<code>sn</code>	serial number ของกล่อง
<code>timestamp</code>	เวลาไทย hh:mm:ss DD/MM/YYYY
<code>utc</code>	เวลาเดียวกันเป็น Unix seconds สำหรับเรียงลำดับ
<code>event</code>	แถวนี้คืออะไร (ตารางถัดไป)
<code>temp</code>	อุณหภูมิ °C; null = probe อ่านไม่ได้
<code>tempmin / tempmax</code>	ช่วง alarm ของ trip นี้

column	ความหมาย	
alarm	alarm ที่ค้างอยู่ HIGH, LOW, PROBE, BATTERY คั่นด้วย `	`; ว่าง = ไม่มี
timeok	false = กล้องไม่รู้เวลาตอนนั้น (timestamp / utc เป็น null และมี boot, up_s ไว้เรียงลำดับ)	
gnssstate	fix = ตำแหน่งใหม่, last = ตำแหน่งเก่า, none = ไม่มี	
latitude / longitude	องศา; null เมื่อ none	
motion	จำนวนครั้งที่ขยับตั้งแต่แถวก่อน	
battery	แบตเตอรี่ %	
internet	ผลการส่งรอบล่าสุด: online, wifi_only (ต่อ Wi-Fi ได้แต่ไม่ถึง server), offline	
detail	รายละเอียดของ event (ส่วนใหญ่ว่าง)	

event	เกิดเมื่อ	detail
TRIP_START / TRIP_STOP	เริ่ม / จบ trip	
SAMPLE	ทุกรอบบันทึก (ค่าเริ่มต้น 5 นาที)	
ALARM_HIGH / ALARM_LOW	อุณหภูมิเกิน tempmax / ต่ำกว่า tempmin นานกว่าเวลาที่ตั้ง	
ALARM_PROBE	อ่านอุณหภูมิไม่ได้เกิน 1 นาที	
BATTERY_LOW	แบตเตอรี่ต่ำกว่า 15%	%
ALARM_CLEAR	alarm หาย	ชนิด
ALARM_ACK	มีคนกดรับทราบ	alarm ที่รับทราบ
PROBE_FAULT / PROBE_OK	probe หลุด / กลับมา	สาเหตุ
USB_IN / USB_OUT	เสียบ / ถอดไฟ	
POWER_ON	เครื่องรีเซ็ตแล้วทำ trip ต่อ	สาเหตุการรีเซ็ต
POWER_OFF	แบตเตอรี่หมด เครื่องตัดตัวเอง	mV
TIME_SET	มีการตั้งเวลา	เวลาก่อนตั้ง
DATA_LOST	trip เก่าถูกลบเพราะพื้นที่เต็ม	เลข trip
SHOCK	สำรองไว้: กระแทกแรงเกินเกณฑ์ (ยังไม่ได้ตั้งเกณฑ์)	

การยับยั้งธรรมดาไม่เป็นแถว นับรวมไว้ใน motion

4. ACK – สิ่งที่ server ต้องตอบ

- เก็บแถวของชุดนั้นลงฐานข้อมูลให้เรียบร้อย ใช้ (sn, trip, seq) เป็น key record ที่มาซ้ำต้องเก็บครั้งเดียว
- จากนั้น publish ไปที่ mco1d/v1/<sn>/ack

```
{"trip":8,"upto":15}
```

แปลว่า **record ของ trip 8 ตั้งแต่ seq 0 ถึง 15 เก็บครบแล้ว** ต้องต่อเนื่อง ห้ามตอบ upto ถ้ายังมี seq ที่น้อยกว่านั้นขาดอยู่

- **PUBACK ของ MQTT ไม่นับเป็น ACK** เพราะบอกแค่ว่า broker ได้รับ ไม่ใช่ว่า server เก็บแล้ว
- กล้องตรวจ ACK ทุกครั้ง: ถ้าเป็น trip ที่ไม่มี หรือ upto เกินข้อมูลที่มี จะไม่รับ
- ACK ช้าหรือมาช้าไม่เสียหาย เพราะค่านี้เดินหน้าอย่างเดียว

5. จังหวะการส่งเมื่อกล้องใช้แบตเตอรี่

กล้องหลักระหว่างรอบเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ และ Wi-Fi ปิดอยู่ จะเชื่อมต่อเป็น **รอบสั้นๆ** ทุก 5 นาที ระหว่างมี trip (ส่ง status) หรือ เมื่อมี trip ที่จบแล้วรอส่ง:

1. เปิด Wi-Fi → เชื่อม broker → ส่ง status → ส่งก่อนแถวของ trip ที่จบแล้ว
2. **รอ ACK ชดเชยไม่เกิน 10 วินาที** ได้ ACK แล้วส่งชุดถัดไป
3. จบรอบ: ส่ง "0" ที่ online แล้วตัดการเชื่อมต่อ

สถานการณ์	กล้องทำอะไร
server ACK ทันเวลา	รอบถัดไปตามปกติใน 5 นาที
ไม่ได้ ACK ในรอบนั้น	เว้นระยะรอบถัดไปเป็น 10, 20, 40 ... นาที สูงสุด 4 ชั่วโมง
ACK มาหลังจบรอบแล้ว	ACK นั้นหายไป (กล้องใช้ clean session) รอบหน้ากล้องส่งชุดเดิมซ้ำ server แค ACK อีกครั้ง

สรุปสำหรับ server:

- ACK ภายใน 1-2 วินาที ทำให้แต่ละรอบใช้เวลาราว 5 วินาที
- ดูว่ากล้องยังติดต่อได้จากเวลาของ status ล่าสุด ไม่ใช่จาก online เพราะกล้องที่ใช้แบตเตอรี่จะเป็น "0" เกือบตลอดเวลาและถือว่าปกติ
- ตอนเสียบสาย USB กล้องเชื่อมต่อค้างไว้ตลอด ใช้ทดสอบฝั่ง server ได้สะดวก

6. ความปลอดภัย – ขอให้เปิดก่อนใช้งานจริง

- **TLS ที่พอร์ต 8883** พร้อม certificate ของ server ที่กล้องตรวจสอบได้
- **login แยกต่อเครื่อง** (หรือ client certificate)
- **ACL:** แต่ละกล้อง publish ได้เฉพาะ mcold/<sn>/rec , status , online , ota/state ของตัวเอง และ subscribe ได้เฉพาะ mcold/v1/<sn>/ack , firmware ของตัวเอง ส่วน ack และ firmware ให้ publish ได้เฉพาะ server

เหตุผล: ACK คือคำสั่งให้กล้อง "ลบข้อมูลได้" ถ้าใครปลอม ACK ได้ ข้อมูลที่ยังไม่ถึง server จะหายถาวร

7. คำถามที่ต้องการคำตอบ

1. ยอมรับรูปแบบ topic และ ACK ตามนี้ไหม หรืออยากปรับตรงไหน
2. เปิด TLS 8883 และ login แยกเครื่องได้เมื่อไหร่
3. ~~OTA แบบไหน~~ ตกลงแล้ว: แบบเดียวกับ eTEMP (ข้อ 8)
4. ใครเป็นผู้ติดต่อฝั่ง server สำหรับทดสอบร่วมกัน
5. broker จำกัดขนาดข้อความไว้เท่าไร (ก่อนละ 20 แถว ≈ 7 KB ต้องไม่ต่ำกว่า 8 KB)
6. แอปจะส่งไฟล์ CSV ของ trip ขึ้น server ทางไหน (HTTPS endpoint หรือ MQTT) และ server ตอบอะไรเมื่อเก็บแล้ว — แอปต้องได้คำยืนยันก่อนบอกกล้องว่า "ส่งแล้ว" (MARK_DELIVERED)

8. อัปเดต firmware (OTA)

ทำแบบเดียวกับ eTEMP: server ส่ง**แค่ชื่อไฟล์** กล้องดาวน์โหลดเองจาก file server
(<https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares/<ชื่อไฟล์>>) ทดสอบผ่านแล้ว 2026-10-04

1. วางไฟล์ mCOLD_<เวอร์ชัน>.bin ที่ทีม firmware ส่งให้ ไว้ในโฟลเดอร์ firmwares

2. publish ชื่อไฟล์ไปที่ `mcold/v1/<sn>/firmware` แบบ **retain** เช่น `mcOLD_0.7.1.bin` (กล่องที่ใช้แบบถาวรอยู่เกือบตลอด จะเห็นคำสั่งตอนต้นมาส่งข้อมูลรอบถัดไป)
3. ดูผลที่ `mcold/<sn>/ota/state` (retain):

state	ความหมาย
downloading + pct	กำลังดาวน์โหลด
rebooting	ติดตั้งเสร็จ กำลังรีสตาร์ท
ok	เวอร์ชันใหม่ทำงานและต่อ broker ได้แล้ว
failed + reason	ไม่ติดตั้ง (ไฟล์ไม่มี, ลายเซ็นไม่ผ่าน, ไม่ใช่ firmware mCOLD)
deferred + reason	รอก่อน: มี trip อยู่ (trip) หรือแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% (battery) แล้วทำเองเมื่อพร้อม
rolled_back	เวอร์ชันใหม่ต่อ broker ไม่ได้ใน 3 นาที กล่องถอยกลับเวอร์ชันเดิมเอง
skipped	เวอร์ชันไม่ใหม่กว่าที่มีอยู่

1. ได้ ok แล้ว ให้ลบ retained message (publish ค่าว่างแบบ retain ไปที่ topic เดิม)

server ไม่ต้องทำอะไร: กล่องตรวจเองทั้งหมด (โครงการ, เวอร์ชัน, SHA-256 และลายเซ็น) ไฟล์ที่ไม่ได้เซ็นด้วย key ของทีม firmware จะถูกปฏิเสธ แม้จะวางอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน เวอร์ชันที่กล่องใช้อยู่ดูได้จาก `status` → `fw.ver`

เอกสารอ้างอิง

- `firmware/PROTOCOL.md` ข้อ 6 — สเปกเพิ่มเติมของ MQTT
- `firmware/src/record.h` — โครงสร้าง record ทุกชนิด

9. ตั้งค่ากล่องจาก server

publish เอกสารตั้งค่าที่ `mcold/v1/<sn>/config` แบบ **retain** (กล่องที่ถาวรอยู่จะได้รับตอนต้น)

```
{
  "rev": 3,
  "config": {
    "upload_period_s": 600,
    "temp_adj_c100": -50,
    "wifi": {
      "add": [
        { "ssid": "Warehouse-2", "pass": "...", "dhcp": true },
        { "ssid": "Office", "pass": "...", "dhcp": false, "ip": "192.168.1.50",
          "gateway": "192.168.1.1", "subnet": "255.255.255.0", "dns": "8.8.8.8" } ] ,
      "del": [ "OldNet" ] },
    "ota_base": "https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares"
  }
}
```

- ส่งแค่ส่วนที่จะเปลี่ยน · **rev ต้องเพิ่มทุกครั้ง** กล่องใช้แต่ละ rev ครั้งเดียว
- ผลกลับมาที่ `mcold/<sn>/config/state` (ok / partial / refused) พร้อมเหตุผลของค่าที่ไม่ได้ตั้ง
- Wi-Fi แบบ eTEMP:** dhcp true/false, ip, gateway, subnet, dns ตั้งแยกต่อเครือข่าย
- ปรับอุณหภูมิ temp_adj_c100** (แบบ tempAdj ของ eTEMP) หน่วย 0.01 °C บวกเพิ่มจากค่าที่วัด
- ค่าบางตัว (รอบบันทึก, temp adjust) เปลี่ยนไม่ได้ระหว่าง trip — ส่ง rev ใหม่หลังจบ trip
- MQTT broker ตั้งจาก server ไม่ได้** ตั้งที่ตัวเครื่องผ่าน console เท่านั้น
- รายการค่าทั้งหมด: `docs/device-settings.md` · แอปใช้เอกสารเดียวกันผ่าน BLE (APPLY_CONFIG)

⚠ เอกสารนี้มีรหัส Wi-Fi: บนพอร์ต 1883 ที่ไม่เข้ารหัส ใครดักฟังก็เห็น — เป็นอีกเหตุผลที่ต้องเปิด TLS (ข้อ 6)